



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Ciencias · Grado en Física · Física Computacional

Simulación de la ecuación de **Schrödinger** dependiente del tiempo

para el oscilador armónico cuántico

CRANK-NICOLSON

DIFERENCIAS CENTRALES

ALGORITMO DE THOMAS

FORTRAN + GNUPLOT

Jorge del Río López

15 / 05 / 2026



De la ecuación a la física: qué veremos



El problema

01

Schrödinger dependiente del tiempo en un pozo armónico.



Método numérico

02

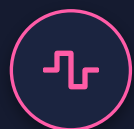
Crank–Nicolson + diferencias centrales + Thomas.



Autofunciones

03

Estados estacionarios: norma, $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$, $\langle H \rangle$, $\Delta x \cdot \Delta p$.



Paquete gaussiano

04

Estado no estacionario: dinámica oscilatoria.



Límite clásico

05

Correspondencia cuántico $\leftrightarrow$ clásico al crecer n .



Conclusiones

06

Qué confirma la simulación y qué la limita.

Motivación y objetivos

Qué estudiamos La evolución temporal de $\Psi(x,t)$ bajo un potencial armónico, integrando numéricamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

Dos familias de estados Autofunciones del oscilador (estacionarias) frente a un paquete gaussiano (no estacionario).

Observables Norma, $|\Psi|^2$, $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$, $\langle H \rangle$ y el producto $\Delta x \cdot \Delta p$ en cada instante.

Puente con lo clásico Cómo emerge el oscilador clásico al aumentar n y dónde la analogía se rompe.

¿Por qué este sistema?



Solución analítica conocida

Permite validar el método contra la teoría exacta.



Banco de pruebas del integrador

Comprueba conservación de norma y energía.



Principio de correspondencia

Ilustra el tránsito cuántico $\rightarrow$ clásico.

La ecuación y el potencial

$$i\hbar \partial\Psi/\partial t = [-(\hbar^2/2m) \nabla^2 + V(x)] \Psi = \hat{H} \Psi$$

Unidades reescaladas

$$t \rightarrow \hbar t \quad x \rightarrow x \cdot \hbar\sqrt{2m}$$

$$\Rightarrow m = \frac{1}{2}, \quad \hbar = 1$$

Se eliminan las constantes para trabajar con un Hamiltoniano adimensional $\hat{H} = -\partial^2/\partial x^2 + V(x)$, trabajando en 1D ($\nabla^2 \rightarrow \partial^2/\partial x^2$).

Potencial armónico

$$V(x) = (\omega_{\text{osc}}^2 / 4) \cdot (x - x_0)^2$$

- $x_0 = 0,5 \rightarrow$ posición de equilibrio (centro de la caja $L = 1$).
- $\omega_{\text{osc}} \in \{200, 800, 1500\}$: controla la rigidez del pozo.
- Pozo confinante: estados ligados y discretos.

Solución formal y autofunciones

Separación de variables

$$\Psi(x, t) = e^{(-i(t-t_0)\hat{H})} \cdot \psi(x, t_0)$$

El operador de evolución $e^{(-i(t-t_0)\hat{H})}$ propaga el estado inicial. Calcularlo de forma directa es caro: de ahí el método numérico.

$$i \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = E$$

$$-\psi'' + (\omega^2/4)y^2 \psi = E \psi, \quad y = x - \frac{1}{2}$$

Autofunciones del oscilador

$$\psi_n(x) = C_n \cdot e^{(-\alpha^2 y^2 / 2)} \cdot H_n(\alpha y)$$

$$y = x - \frac{1}{2}, \quad \alpha = \sqrt{\omega/2}$$

H_n polinomios de Hermite (ortogonales con peso $e^{(-x^2)}$).

C_n constante de normalización (calculada numéricamente).

Energías $E_n = \omega(n + \frac{1}{2})$: espectro equiespaciado.

Estrategia numérica en tres piezas

ESPACIO



Diferencias centrales

Discretiza $\partial^2/\partial x^2$ en una malla espacial de $S+1$ puntos.

TIEMPO



Crank–Nicolson

Promedia Euler explícito e implícito: orden 2, unitario y estable.

ÁLGEBRA



Algoritmo de Thomas

Resuelve el sistema tridiagonal resultante en $O(S)$.

Ventaja clave: Crank–Nicolson es incondicionalmente estable — no impone límite al paso Δt para mantener la estabilidad numérica.

Discretización espacial: diferencias centrales

Aproximación de la derivada segunda

$$\partial^2 \psi / \partial x^2 \approx (\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}) / \Delta x^2$$

De la suma de los desarrollos de Taylor hacia delante y hacia atrás:

$$f(x \pm \Delta x) = f \pm \Delta x f' + (\Delta x^2 / 2) f'' \pm \dots$$

⇒ error de truncamiento $O(\Delta x^2)$

Malla: $x_j = j \cdot \Delta x$, $\Delta x = L/S = 0,001$, $j = 0 \dots S$

Hamiltoniano discreto

$$\hat{H}\psi_j = -(\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}) / \Delta x^2 + V_j \psi_j$$

Estructura tridiagonal Cada punto solo se acopla a sus vecinos $j \pm 1$.

$V_j = V(x_j)$ El potencial entra como término diagonal.

Contorno $\psi_0 = \psi_S = 0$ (pozo cerrado en la caja de tamaño L).

Crank–Nicolson: del paso de Euler al esquema de orden 2

Media de Euler explícito + implícito

$$\Psi^{n+1} - \Psi^n = -i \Delta t \hat{H} \cdot (\Psi^{n+1} + \Psi^n) / 2$$

$$(1 + i(\Delta t/2)\hat{H}) \Psi^{n+1} = (1 - i(\Delta t/2)\hat{H}) \Psi^n$$

$$\Psi^{n+1} = [(1 - i(\Delta t/2)\hat{H}) / (1 + i(\Delta t/2)\hat{H})] \Psi^n$$

El factor entre corchetes es el propagador discreto.

Tres propiedades que lo hacen idóneo



Unitario

Si $\hat{H}$ es hermítico, el propagador conserva la norma de Ψ .



Orden 2

Error de truncamiento $\propto (\Delta t)^2$.



Incond. estable

Sin restricción sobre el tamaño de Δt .

De Crank–Nicolson a un sistema tridiagonal

Truco para evitar invertir el propagador

$$(1 - i\Delta t \hat{H}/2) / (1 + i\Delta t \hat{H}/2) = 2 / (1 + i\Delta t \hat{H}/2) - 1$$

$$\psi^{n+1}_x = q_x - \psi^n_x, \quad \text{con} \quad (1 + i\Delta t \hat{H}/2) q_x = 2 \psi^n_x$$

Aplicando $\hat{H}$ discreto y separando vecinos:

$$q_{x+1} + (2i/\omega - \Delta x^2 V_x - 2) q_x + q_{x-1} = (4i/\omega) \psi^n_x$$

Forma $k_1 q_{x+1} + k_2 q_x + k_3 q_{x-1} = b_x$ con $k_1 = k_3 = 1$.



Trampa de notación

El informe reutiliza el símbolo ω para dos cosas distintas:

ω_{osc} frecuencia física del oscilador (en $V(x)$).

$\omega \equiv \Delta t / \Delta x^2$ razón numérica que agrupa constantes del esquema CN.

Conviene tenerlo presente al leer las fórmulas: el mismo glifo cambia de significado entre la sección teórica y la de implementación.

Algoritmo de Thomas: $O(S)$ para matrices tridiagonales

Ansatz lineal $q_{i+1} = \alpha_i q_i + \beta_i$

$$\alpha_{i-1} = -1 / (2i/\omega - \Delta x^2 V_i - 2 + \alpha_i)$$

$$\beta_{i-1} = ((4i/\omega) \psi^n_i - \beta_i) / (2i/\omega - \Delta x^2 V_i - 2 + \alpha_i)$$

Barrido hacia delante calcula α_i, β_i recursivamente (n fijo).

Sustitución hacia atrás recupera q_i usando $\psi_0 = \psi_S = 0$.

Coste $O(S)$ explota las tres diagonales: muy eficiente.

Sistema tridiagonal



$$\begin{bmatrix} \text{blue} & \text{red} & & & & \\ \text{red} & \text{blue} & \text{red} & & & \\ & \text{red} & \text{blue} & \text{red} & & \\ & & \text{red} & \text{blue} & \text{red} & \\ & & & \text{red} & \text{blue} & \text{red} \\ & & & & \text{red} & \text{blue} \end{bmatrix} \times q = b$$

Solo tres diagonales no nulas $\rightarrow$ el algoritmo de Thomas es la elección natural.

Parámetros de la simulación

Símbolo	Valor	Significado
ω_{osc}	200 · 800 · 1500	Frecuencia del oscilador (200 por defecto)
x_0	0,5	Posición de equilibrio del pozo
x_0 (gauss)	0,3 · 0,5	Centro del paquete gaussiano
σ	1/16 · 1/10	Anchura del paquete gaussiano
L	1	Tamaño de la caja
S	1000	Puntos de la malla espacial
Δx	0,001	Paso espacial (L/S)
Δt	0,0001	Paso temporal
N	5000	Número de pasos temporales



Resolución

1000

puntos espaciales

5000

pasos de tiempo

Δt pequeño frente a Δx para suavizar las distribuciones a n alto.

Del papel al código (Fortran)

```
!-----  
! Normalización de la funcion de onda  
!-----  
norma_inicial = 0.d0 ! Inicializamos la variable a 0  
! Calculamos la norma de la función de onda  
norma_inicial = sum(abs(phi)**2 * delta_x)  
! Aplicamos la normalización a cada punto del espacio  
do i = 1, S-1  
    phi(i) = phi(i) / sqrt(norma_inicial)  
end do  
! Aplicamos condiciones de frontera  
phi(0) = (0.d0, 0.d0)  
phi(S) = (0.d0, 0.d0)
```

Normalización de la función de onda en el instante inicial

Flujo del programa

- 1 Definir parámetros y $\Psi(x, t_0)$
- 2 Discretizar espacio y tiempo
- 3 Crank–Nicolson + diferencias centrales
- 4 Resolver tridiagonal con Thomas ($\alpha_\square, \beta_\square$)
- 5 Actualizar Ψ con $q_\square - \psi_\square$
- 6 Avanzar Δt y repetir

01

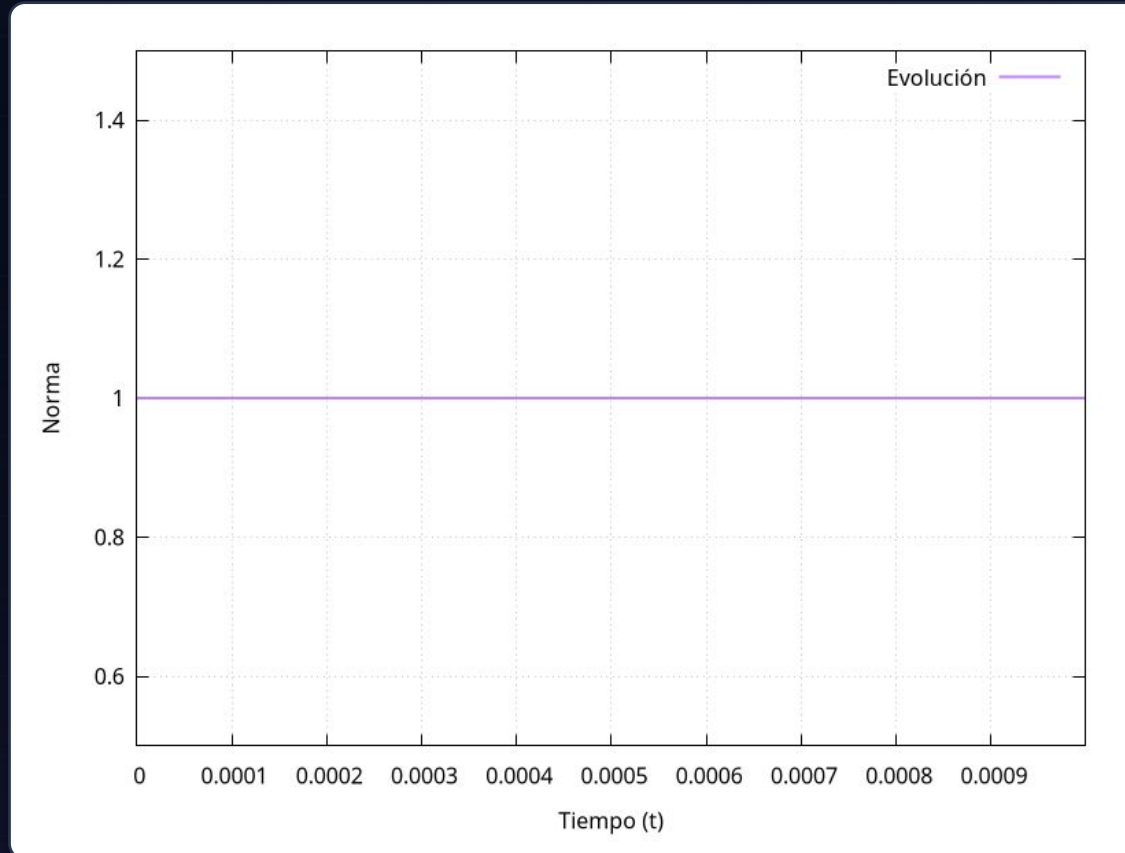


RESULTADOS

Autofunciones del oscilador

Estados estacionarios: la forma de $|\Psi|^2$ no cambia, solo gira su fase.

Conservación de la norma



Norma de Ψ frente al tiempo

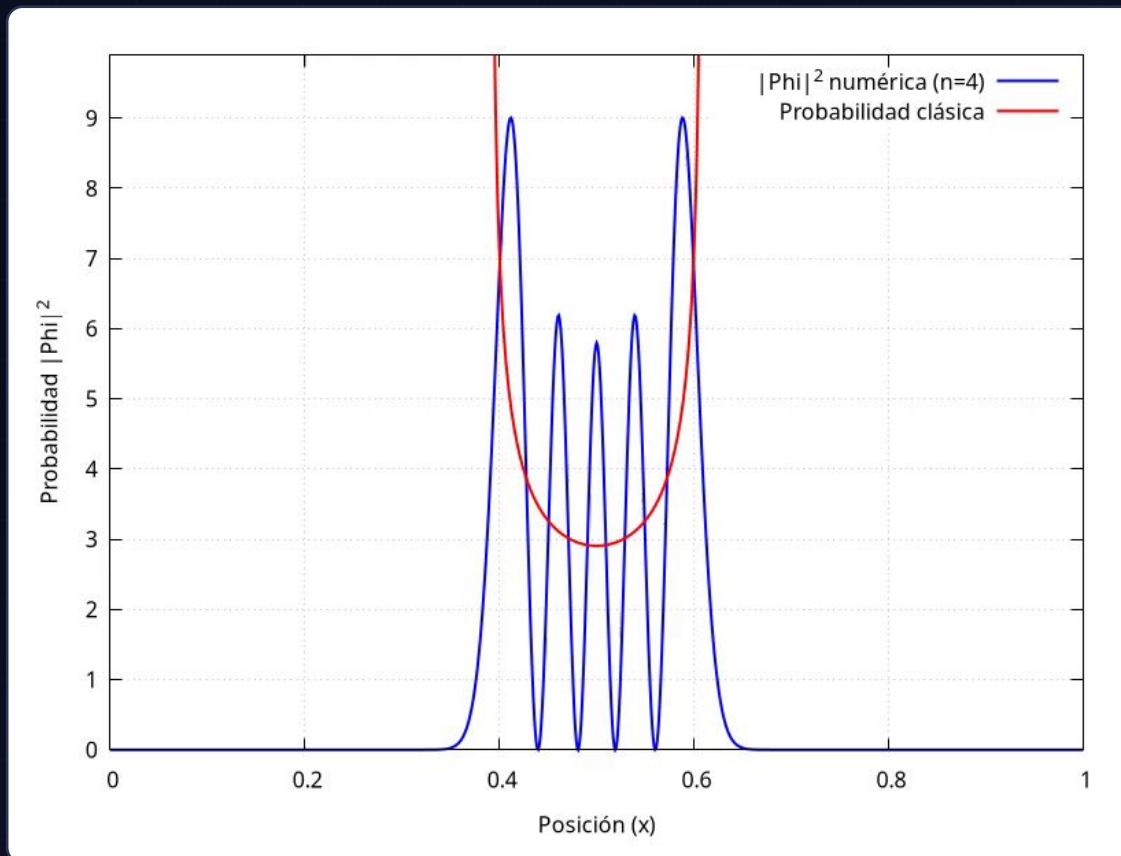
La unitariedad, comprobada

$$\|\Psi\| = 1$$

constante en todo t

- Se normaliza Ψ en t_0 y se mide $\|\Psi\|$ en cada paso.
- Crank–Nicolson preserva la norma por construcción (propagador unitario).
- Garantía de que la probabilidad total se conserva durante toda la evolución.

Densidad de probabilidad estacionaria



$|\Psi|^2$ numérica ($n = 4$) frente a la distribución clásica

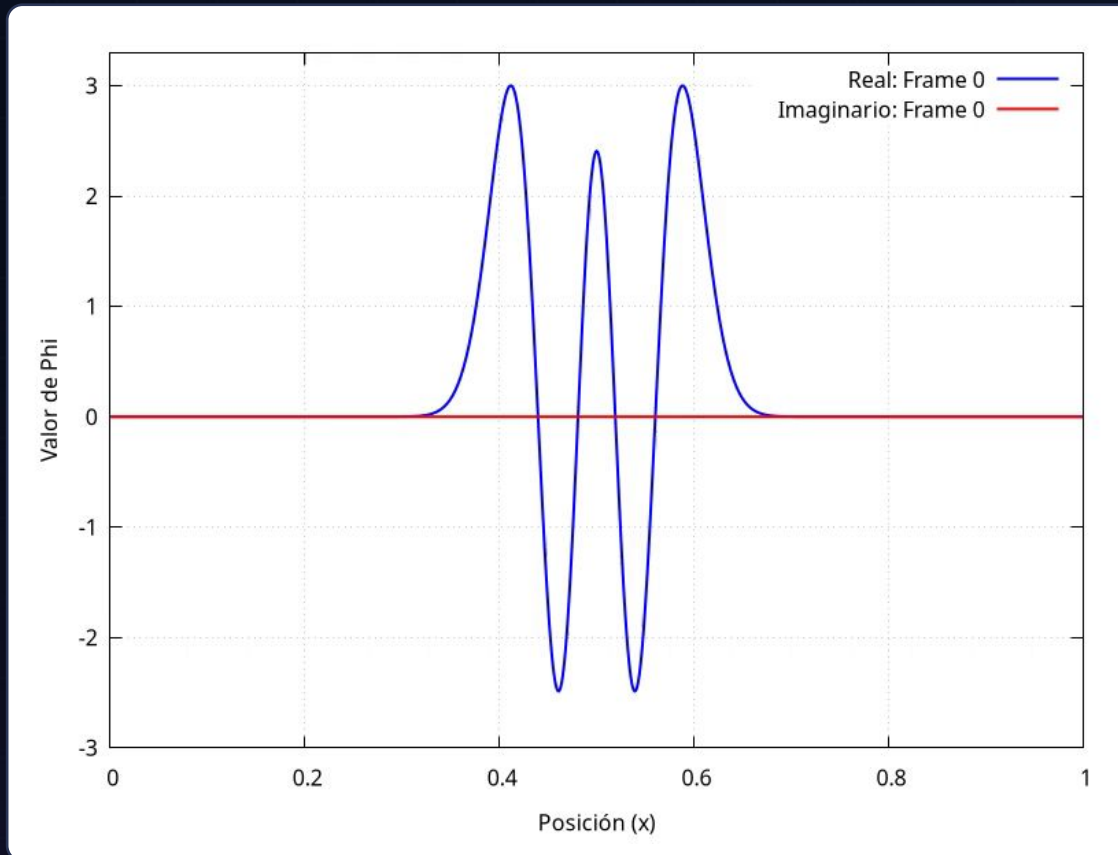
Lo que vemos

$|\Psi|^2$ no cambia la forma es fija en el tiempo: estado estacionario.

$n+1$ lóbulos para $n = 4$ aparecen 5 máximos con n nodos internos.

Solo cambia la fase la evolución no altera el módulo cuadrado.

Parte real e imaginaria

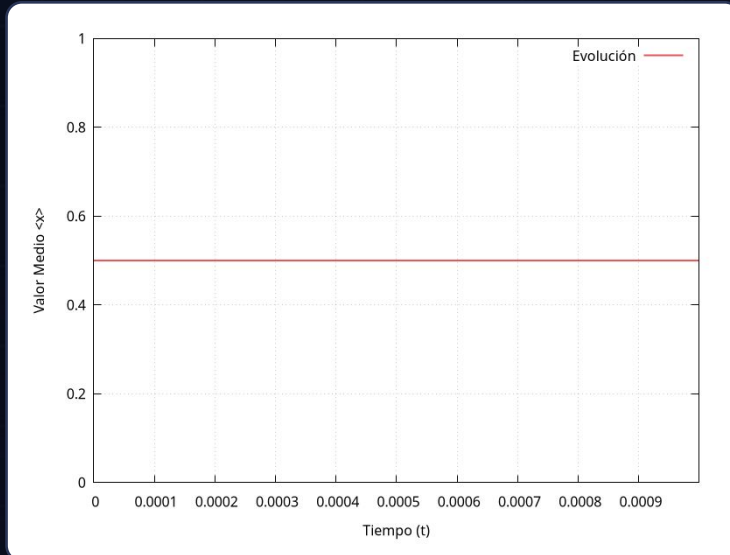


$Re(\Psi)$ e $Im(\Psi)$ en el instante inicial

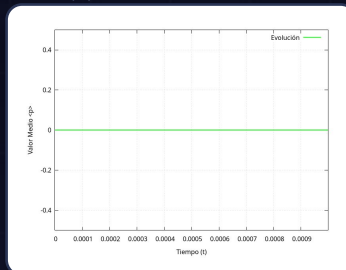
Autofunción real

- En t_0 la parte imaginaria es nula: las autofunciones del oscilador son reales.
- Al evolucionar, Re e Im rotan con factor $e^{(-iE \Delta t)}$ repartiendo amplitud entre ambas.
- Pero $|\Psi|^2 = Re^2 + Im^2$ permanece constante: por eso la probabilidad no se mueve.

Valores medios $\langle x \rangle$ y $\langle p \rangle$



$\langle x \rangle \approx 0,5$ (constante)



$\langle p \rangle \approx 0$ (constante)

Teoría

$$\langle x \rangle_{\square} = \langle y \rangle_{\square} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\langle p \rangle_{\square} = 0$$

Sin movimiento neto: coherente con un estado estacionario centrado en $x_0 = \frac{1}{2}$.

```
! -----
! Cálculo de valores promedio de x y p.
! -----

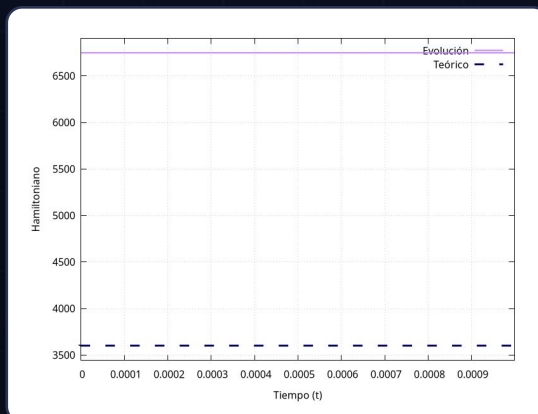
! Valor de x
valor_promedio_x = sum(x_discreto * (abs(phi)**2)) * delta_x

! Valor de p
do j = 1, S-1 ! Calculamos la derivada de phi usando diferencias centrales
  dphi_dx(j) = (phi(j+1) - phi(j)) / (delta_x)
end do

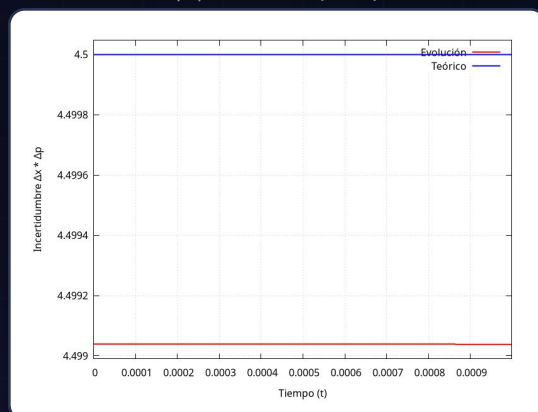
valor_promedio_p = real(sum(conjg(phi(1:S-1)) * (0.d0,-1.d0) * dphi_dx(1:S-1)) * delta_x, 8)
```

Cálculo discretizado de $\langle x \rangle$ y $\langle p \rangle$

Energía media y principio de incertidumbre



$$\langle H \rangle = E_n = \omega(n + \frac{1}{2})$$



$$\Delta x \cdot \Delta p = (n + \frac{1}{2})$$

Dos invariantes confirmados

$$\langle H \rangle = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dx = E_n = \omega(n + \frac{1}{2})$$

$$\Delta x \cdot \Delta p = \sqrt{(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2)} \cdot \sqrt{(\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2)} = n + \frac{1}{2}$$

$\langle H \rangle$ constante la energía se conserva a lo largo de la evolución.

Sesgo numérico el valor medido queda muy ligeramente por encima del teórico: error de discretización (diferencias centrales).

02

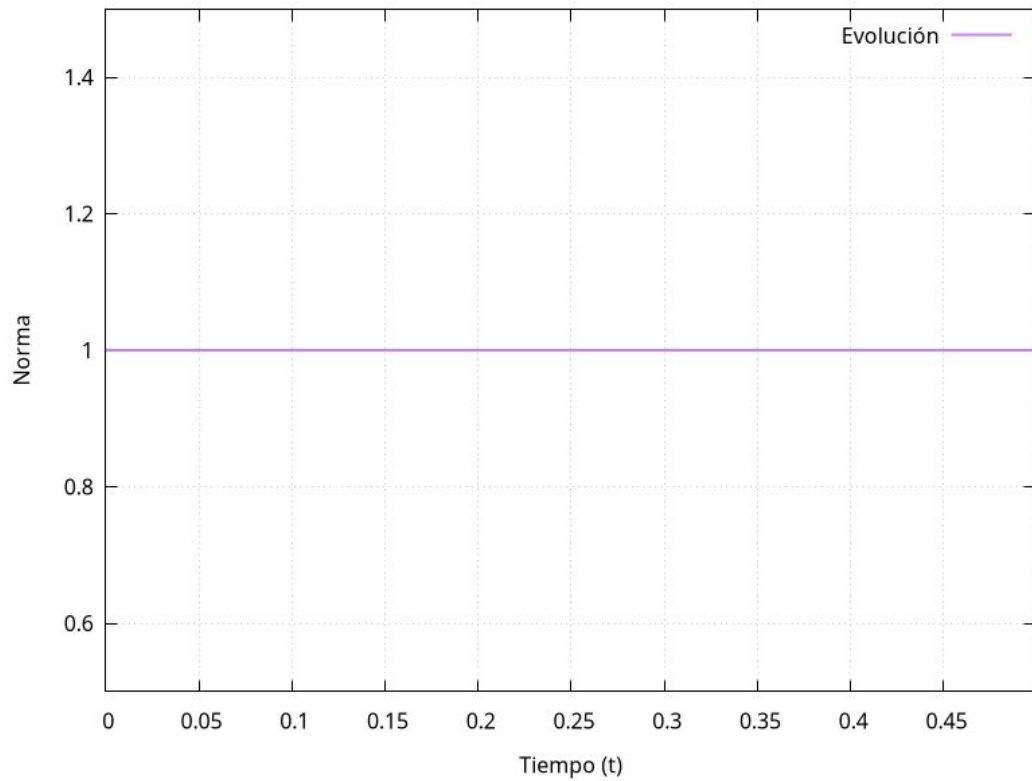


RESULTADOS

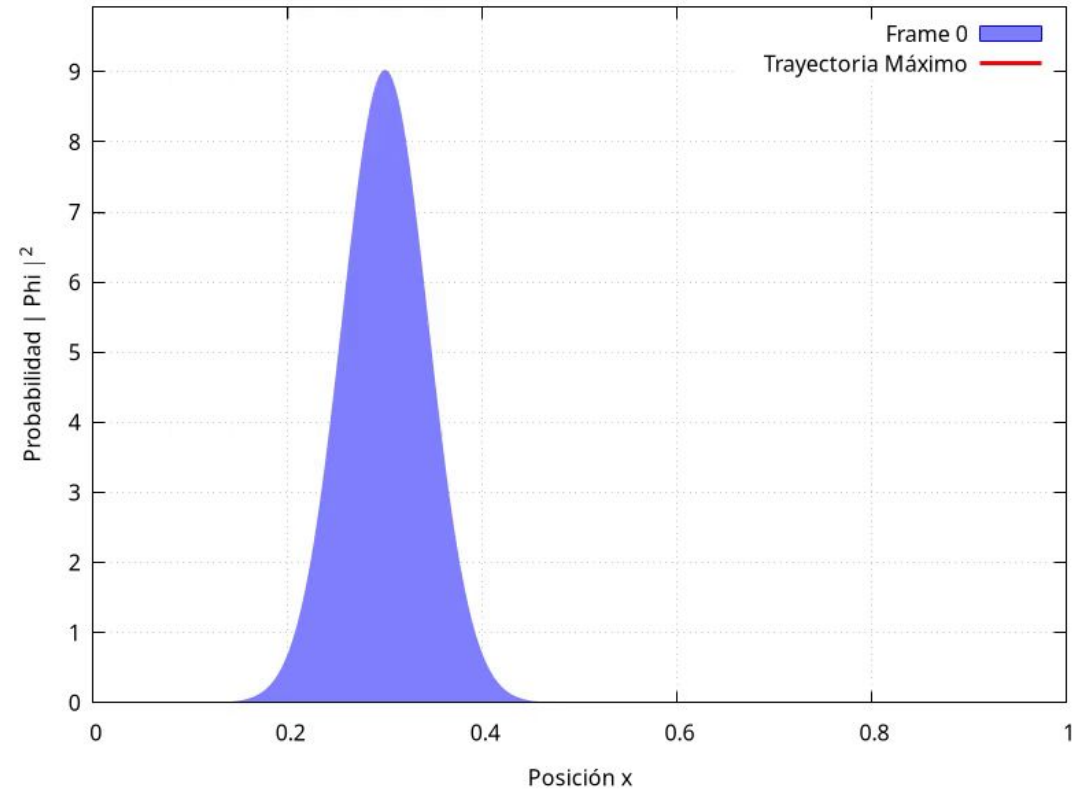
Paquete gaussiano

Estado no estacionario: la forma de Ψ cambia y todo se pone en movimiento.

Norma conservada, probabilidad oscilante

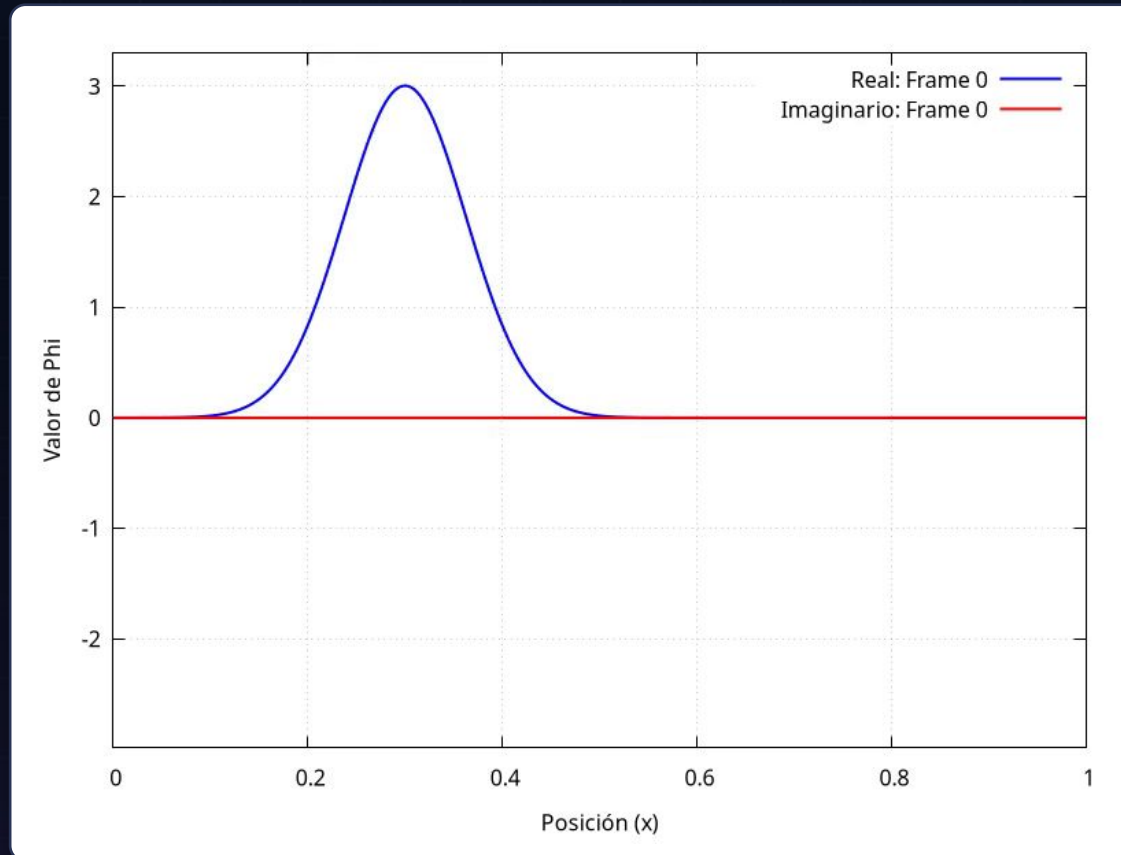


Norma: constante también para un estado no estacionario



$|\Psi|^2$: el paquete se desplaza y deforma (traza del máximo)

Parte real e imaginaria

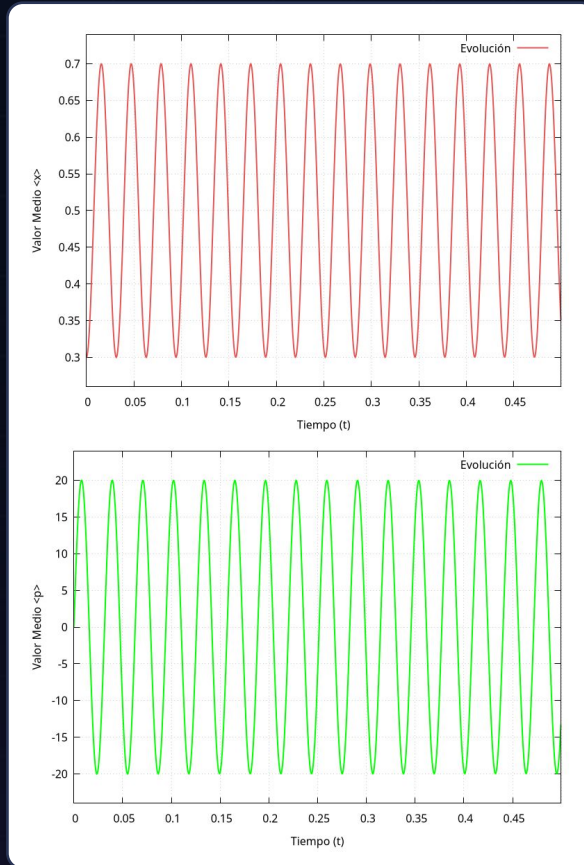


Re(Ψ) e Im(Ψ) en el instante inicial

No estacionario

- El paquete inicial es real (Im = 0 en t_0).
- Re e Im desarrollan un comportamiento oscilatorio: la gaussiana no es autoestado.
- Aun así, $\|\Psi\|$ se mantiene: el método sigue siendo unitario.

$\langle x \rangle$ y $\langle p \rangle$ oscilan en el tiempo



$\langle x \rangle$ (arriba) y $\langle p \rangle$ (abajo)

Movimiento del valor esperado

$$d\langle x \rangle / dt = \langle p \rangle / m$$

$$d\langle p \rangle / dt = -\langle V'(x) \rangle$$

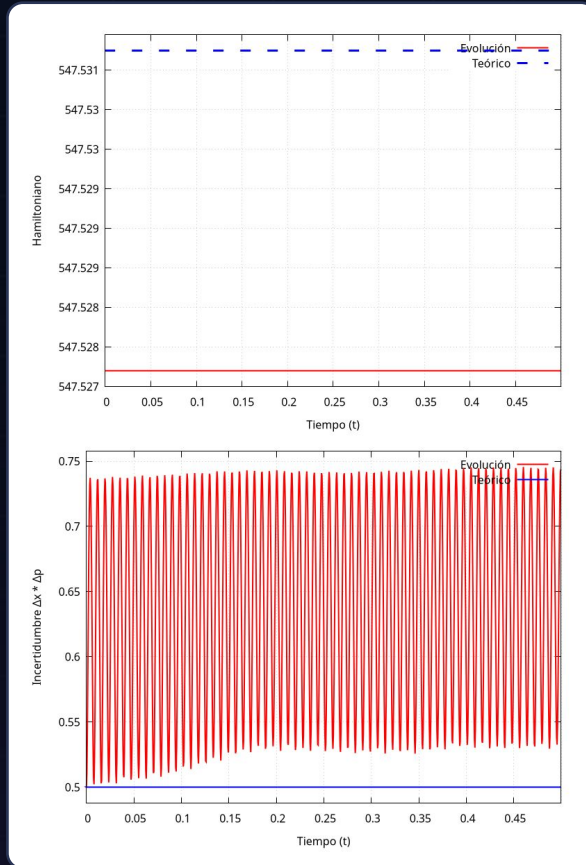
$\langle x \rangle$ oscila $\sim 0,3 \leftrightarrow 0,7$ el centro del paquete va y viene dentro del pozo, sin amortiguarse.

$\langle p \rangle$ oscila ± 20 desfasado 90° respecto a $\langle x \rangle$, como en un oscilador armónico.

Teorema de Ehrenfest los valores medios obedecen ecuaciones tipo clásicas: ahí está el puente con la mecánica clásica.

Origen del movimiento el paquete arranca descentrado ($x_0 = 0,3 \neq$ equilibrio $0,5$), así que no es autoestado.

La incertidumbre que “respira”



$\langle H \rangle$ (arriba) y $\Delta x \cdot \Delta p$ (abajo)

Interpretación

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{1}{2} \quad (\text{límite de Heisenberg})$$

Siempre por encima de $\frac{1}{2}$ el producto oscila pero nunca baja del mínimo: el principio de incertidumbre se respeta en todo instante.

El paquete “respira” se ensancha y se estrecha periódicamente; al estrecharse en x , crece la dispersión en p , y viceversa.

$\langle H \rangle \approx \text{constante}$ la energía media se mantiene; la pequeña diferencia con la teoría es el error de discretización conocido.

03

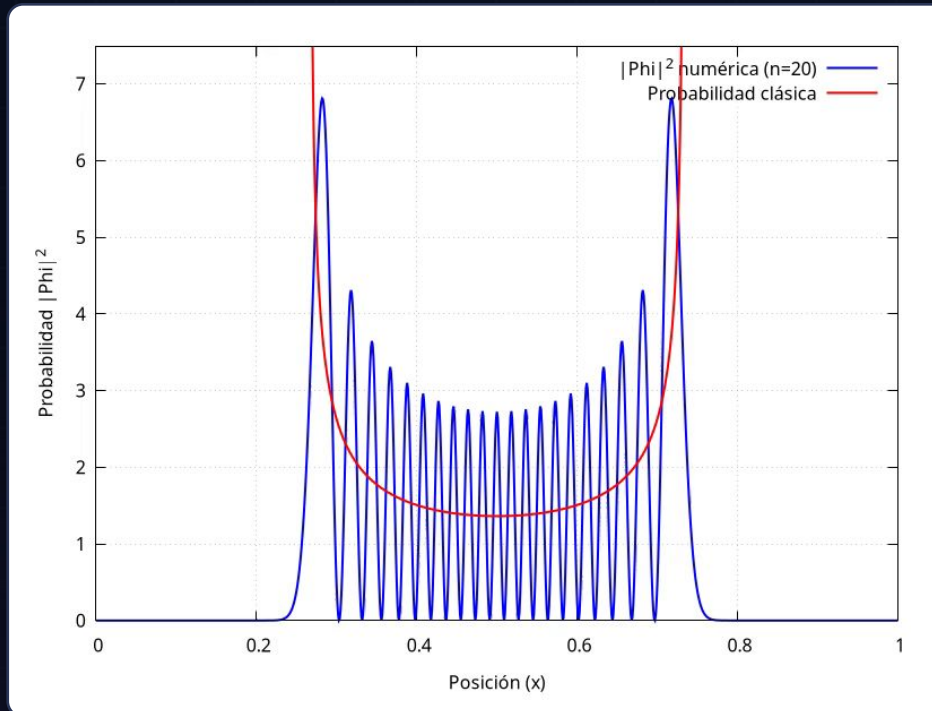


RESULTADOS

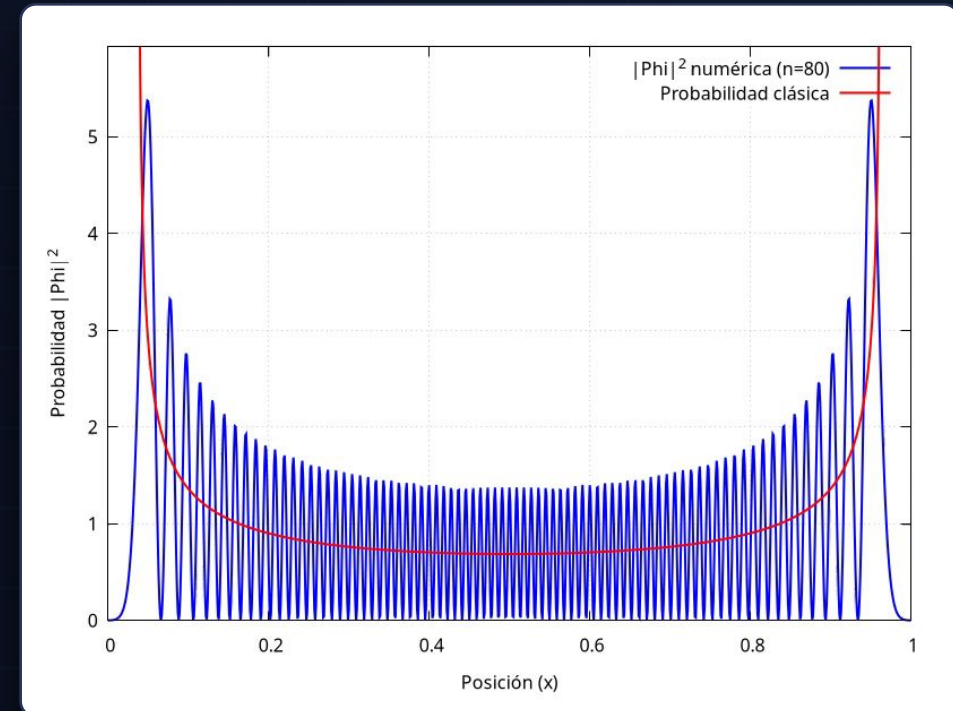
Límite clásico

Cómo el oscilador clásico emerge del cuántico — y dónde la analogía falla.

Al crecer n , $|\Psi|^2$ tiende a la distribución clásica



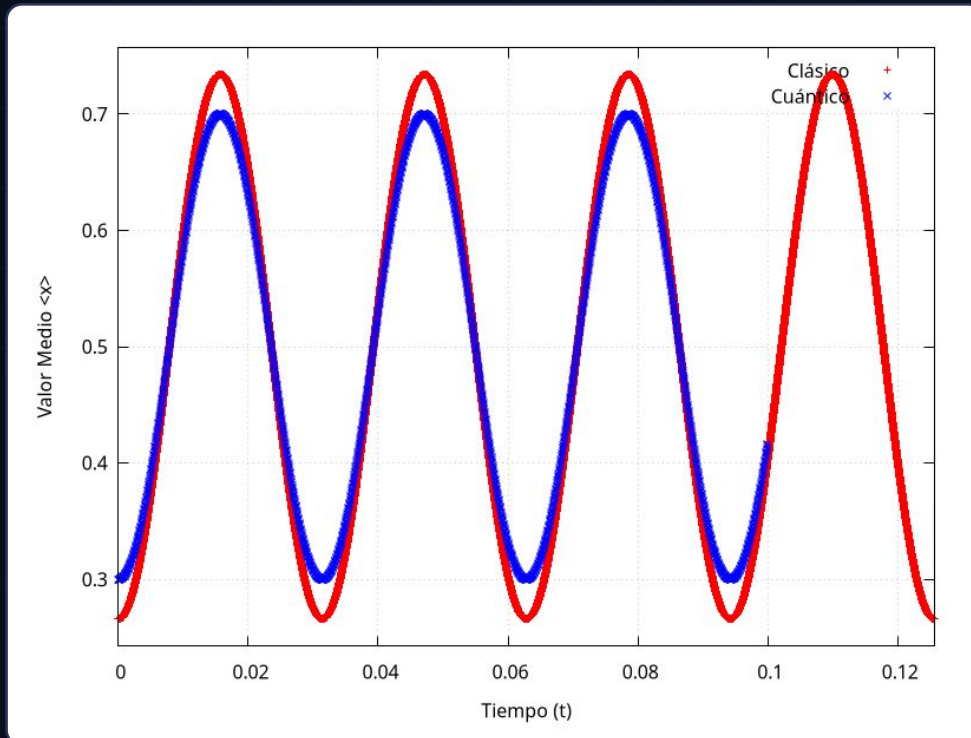
$n = 20$ ($\omega = 800$)



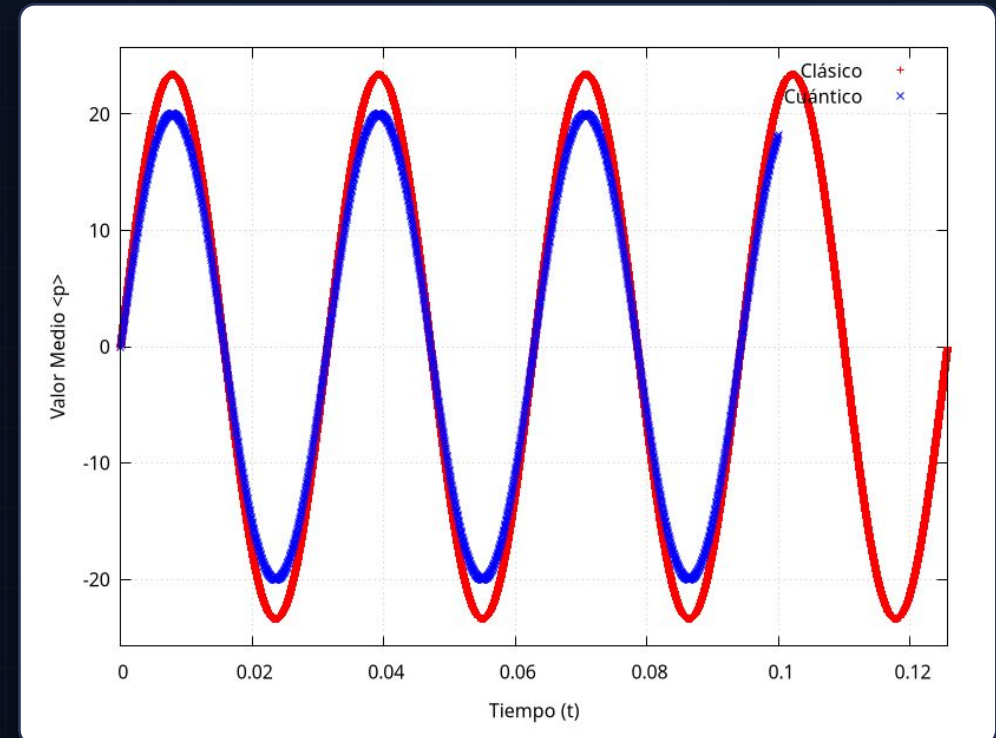
$n = 80$ ($\omega = 1500$)

$P_C(x) dx = dx / (\pi \sqrt{x_C^2 - x^2})$, $x_C = \sqrt{4E/\omega^2}$. La envolvente cuántica se acomoda a la clásica (máximos en los puntos de retorno); n alto + ω alto + Δt pequeño dan curvas más nítidas.

El valor medio sigue la trayectoria clásica



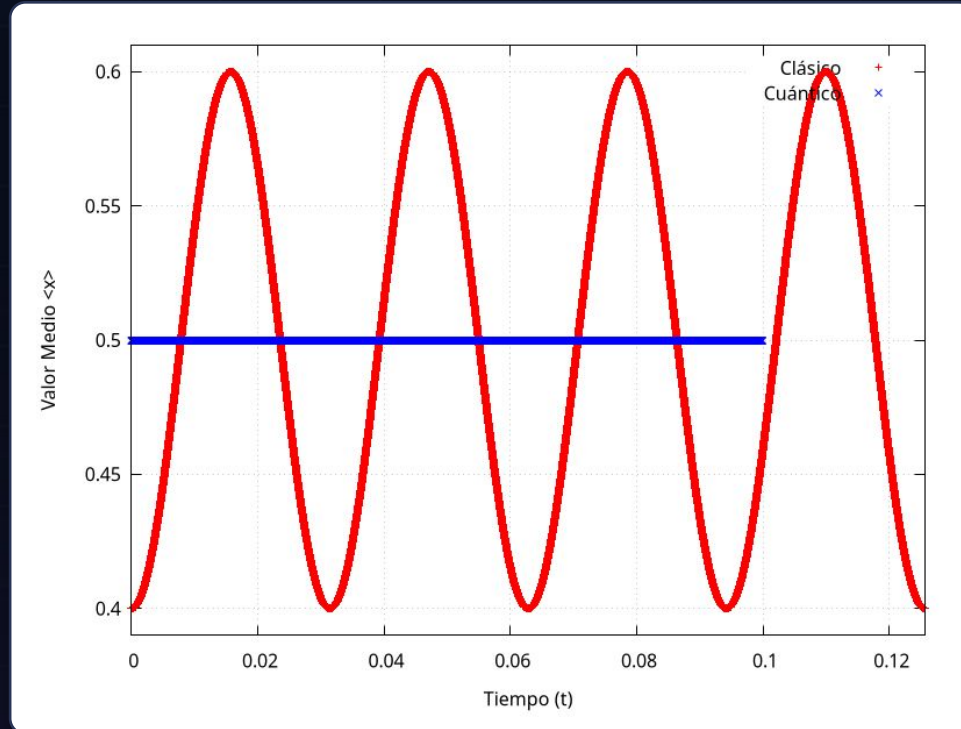
Posición: $\langle x \rangle$ cuántico vs $x(t)$ clásico



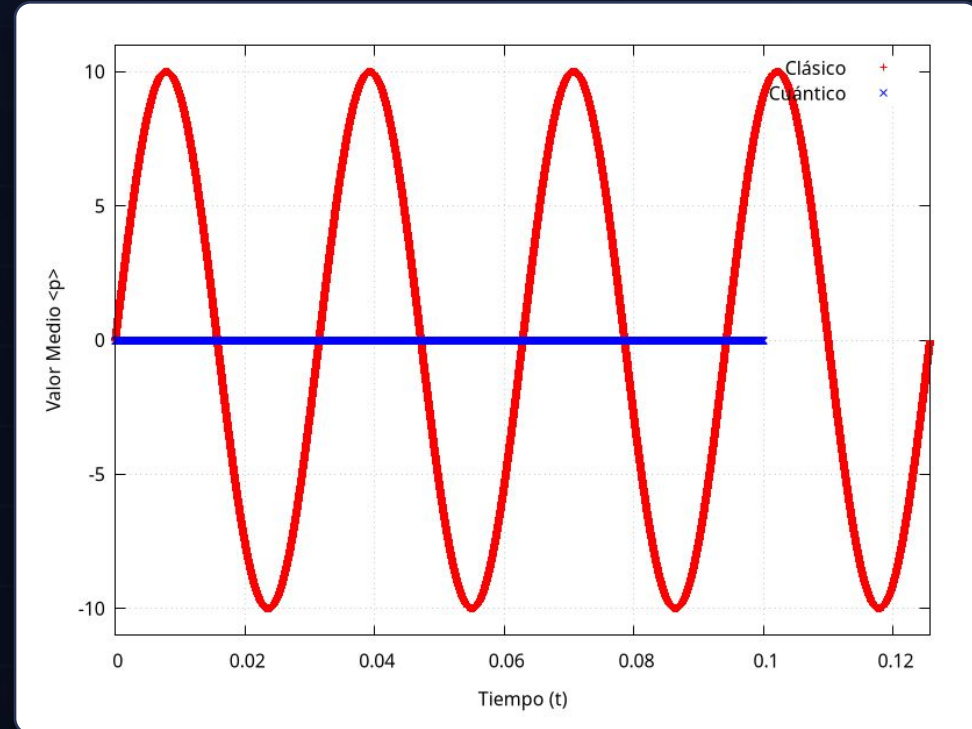
Momento: $\langle p \rangle$ cuántico vs $p(t)$ clásico

$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + x_0$, $A = \sqrt{4E/\omega^2}$. Con el paquete descentrado, $\langle x \rangle$ y $\langle p \rangle$ trazan casi la misma oscilación que el oscilador clásico.

Centrar el paquete rompe la analogía



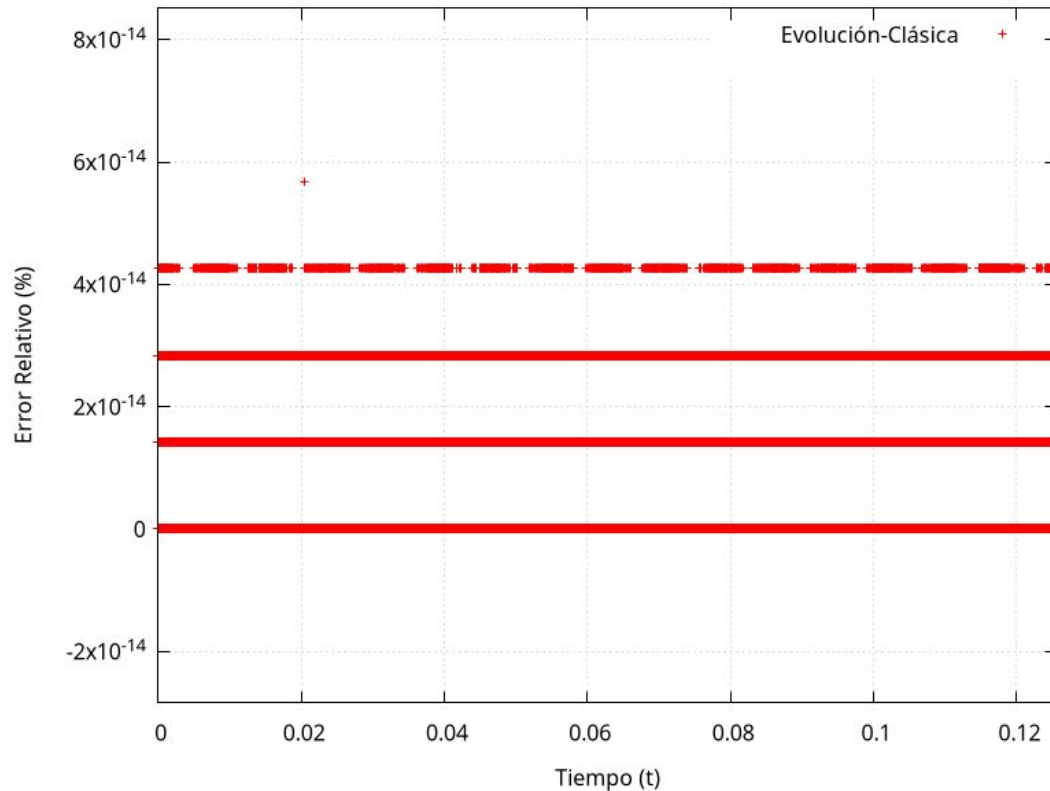
$\langle x \rangle$ cuántico (plano) vs $x(t)$ clásico (oscila)



$\langle p \rangle$ cuántico (≈ 0) vs $p(t)$ clásico (oscila)

Clave: centrado en $x_0 = \frac{1}{2}$, el paquete cuántico no se mueve ($\langle x \rangle = \frac{1}{2}$, $\langle p \rangle = 0$), pero el modelo clásico con la misma energía sí oscila — esa energía es la del punto cero, exigida por Heisenberg.

Conservación de la energía y matiz final



Error relativo entre energía inicial y energía del oscilador

Energía bien conservada

$\sim 10^{-14}$

error relativo

- Precisión a nivel de redondeo de máquina: la energía se conserva durante toda la evolución.

Matiz importante igualar la energía inicial clásica y cuántica no iguala las trayectorias: concordancia energética $\neq$ equivalencia dinámica.

Conclusiones



Norma conservada

Crank–Nicolson es unitario: $\|\Psi\|$ constante para autoestados y paquetes.



Estacionario vs no estacionario

Autofunciones inmóviles; gaussiana con $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$ e incertidumbre oscilantes.



Límite clásico

Al crecer n , $|\Psi|^2$ reproduce la distribución clásica (puntos de retorno).



Energía del punto cero

$x_0 = \frac{1}{2}$ revela el rasgo cuántico: $\langle x \rangle$ plano frente a un clásico que oscila.



Validación numérica

$\langle H \rangle$ y $\Delta x \cdot \Delta p$ coinciden con la teoría salvo error de discretización conocido.



Método robusto

Estable, eficiente (Thomas $O(S)$) y fiel a la física del sistema.

Gracias

¿Preguntas?



Código y datos

github.com/WetZap/Propuestos_Computacional → [Opcional_Schrodinger](#)

Fortran (Schrödinger_Auto / _Func, Mov_Armonico_Clasico) · gnuplot · ffmpeg.

Referencias: Díaz-Pintado (oscilador armónico) · Bransden & Joachain, Quantum Mechanics (2000) · Milane & Cabrera (polinomios de Hermite).

En una frase

Crank–Nicolson reproduce, con norma y energía conservadas, tanto los estados estacionarios como la dinámica del oscilador y su límite clásico.